

Лабораторная работа №3

Математическое моделирование

Чистов Даниил Максимович

2026-03-21

Содержание I

1 Задание

2 Работа с daisyworld

3 Выводы

- Чистов Даниил Максимович

- Чистов Даниил Максимович
- Студент

- Чистов Даниил Максимович
- Студент
- Третий курс

- Чистов Даниил Максимович
- Студент
- Третий курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Целью данной работы является изучение модели боевых действий (Ланчестера) и попытка их реализации.

Раздел 1

Задание

- Изучить модель боевых действий

- Изучить модель боевых действий
- Реализовать задачу с решением по заданному варианту

В противоборстве могут принимать участие как регулярные войска, так и партизанские отряды. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон. Если в какой-то момент времени одна из численностей обращается в нуль, то данная сторона считается проигравшей (при условии, что численность другой стороны в данный момент положительна).

Существует три случая ведения боевых действий:

- 1 Боевые действия между регулярными войсками

В противоборстве могут принимать участие как регулярные войска, так и партизанские отряды. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон. Если в какой-то момент времени одна из численностей обращается в нуль, то данная сторона считается проигравшей (при условии, что численность другой стороны в данный момент положительна).

Существует три случая ведения боевых действий:

- 1 Боевые действия между регулярными войсками
- 2 Боевые действия с участием регулярных войск и партизанских отрядов

В противоборстве могут принимать участие как регулярные войска, так и партизанские отряды. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон. Если в какой-то момент времени одна из численностей обращается в нуль, то данная сторона считается проигравшей (при условии, что численность другой стороны в данный момент положительна).

Существует три случая ведения боевых действий:

- 1 Боевые действия между регулярными войсками
- 2 Боевые действия с участием регулярных войск и партизанских отрядов
- 3 Боевые действия между партизанскими отрядами

Первый случай

В первом случае численность регулярных войск определяется тремя факторами: * скорость уменьшения численности войск из-за причин, не связанных с боевыми действиями (болезни, травмы, дезертирство); * скорость потерь, обусловленных боевыми действиями противоборствующих сторон (что связано с качеством стратегии, уровнем вооружения, профессионализмом солдат и т.п.); * скорость поступления подкрепления (задаётся некоторой функцией от времени)

Второй случай

Во втором случае в борьбу добавляются партизанские отряды. Нерегулярные войска в отличии от постоянной армии менее уязвимы, так как действуют скрытно, в этом случае сопернику приходится действовать неизбирательно, по площадям, занимаемым партизанами. Поэтому считается, что тем потерь партизан, проводящих свои операции в разных местах на некоторой известной территории, пропорционален не только численности армейских соединений, но и численности самих партизан

Постановка задачи

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Требуется рассмотреть три модели боя:

- Модель боевых действий между регулярными войсками

Проверьте, как работает модель в различных ситуациях, постройте графики $y(t)$ и $x(t)$ в рассматриваемых случаях. Определите победителя, найдите условие, при котором та или другая сторона выигрывает бой (для каждого случая

Постановка задачи

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Требуется рассмотреть три модели боя:

- Модель боевых действий между регулярными войсками
- Модель ведения боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Проверьте, как работает модель в различных ситуациях, постройте графики $y(t)$ и $x(t)$ в рассматриваемых случаях. Определите победителя, найдите условие, при котором та или другая сторона выигрывает бой (для каждого случая)

Постановка задачи

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

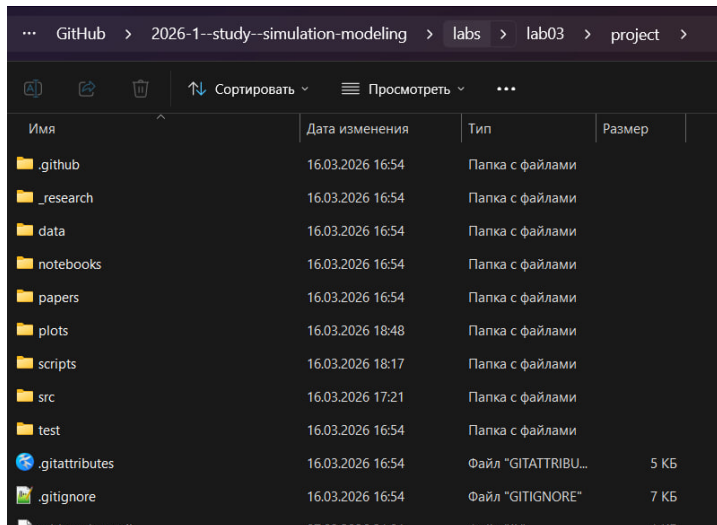
Требуется рассмотреть три модели боя:

- Модель боевых действий между регулярными войсками
- Модель ведения боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов
- Модель боевых действий между партизанскими отрядами

Проверьте, как работает модель в различных ситуациях, постройте графики $y(t)$ и $x(t)$ в рассматриваемых случаях. Определите победителя, найдите условие, при котором та или другая сторона выигрывает бой (для каждого случая)

Выполнение лабораторной работы

В папке lab03 инициализирую проект для данной лабораторной работы



Раздел 2

Работа с daisyworld

Базовая визуализация

Предварительно создаю файл `daisyworld.jl` в папке `/src`. Он будет использоваться последующими программами. Этот код и является моделью `daisyworld`.

```
_quarto.yml | preamble.tex | lab-report.qmd | .gitignore | daisyworld.jl | simulation-modeling-lab03-report.qmd | daisyworld.jl
1 using Agents
2 import StatsBase
3 using Random
4
5 @agent struct Daisy(GridAgent{2})
6     breed::Symbol
7     age::Int
8     albedo::Float64 # 0-1 fraction
9 end
10
11 function update_surface_temperature!(pos, model)
12     absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) # no daisy
13         (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
14     else
15         daisy = model[id_in_position(pos, model)]
16         (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
17     end
18     local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
19     model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
20 end
21
22 function diffuse_temperature!(pos, model)
23     ratio = model.ratio # diffusion ratio
24     npos = nearby_positions(pos, model)
25     model.temperature[pos...] =
26         (1 - ratio) * model.temperature[pos...] +
27         sum(model.temperature[p...] for p in npos) * 0.125 * ratio
28 end
29
30 function propagate!(pos, model)
31     isempty(pos, model) && return
32     daisy = model[id_in_position(pos, model)]
33     temperature = model.temperature[pos...]
```

Создаю файл daisyworld.jl в папке /scripts, запускаю его. Код успешно работает.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\lab03> cd project
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project=. .\scripts\daisyworld.jl
Precompiling DrWatson finished.
 8 dependencies successfully precompiled in 41 seconds. 36 already precompiled.
Precompiling Plots finished.
 94 dependencies successfully precompiled in 134 seconds. 86 already precompiled.
Precompiling SpecialFunctionsExt finished.
 1 dependency successfully precompiled in 1 seconds. 20 already precompiled.
Precompiling FileIOExt finished.
 2 dependencies successfully precompiled in 8 seconds. 181 already precompiled.
Precompiling DataFramesExt finished.
 1 dependency successfully precompiled in 4 seconds. 44 already precompiled.
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project>
```

Рисунок 3: Результат работы daisyworld.jl

Создаю файл производные файла daisyworld.jl. Все файлы успешно созданы.

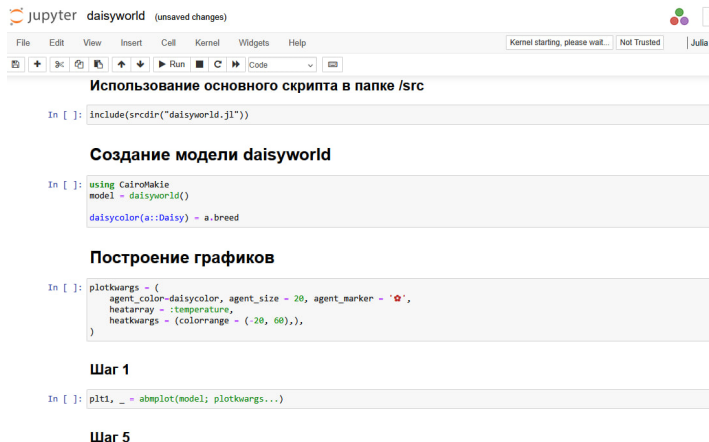
```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project=. .\scripts\tangle.jl .\scripts\daisyworld.jl
Precompiling Literate finished.
 1 dependency successfully precompiled in 4 seconds. 18 already precompiled.
Генерация из: .\scripts\daisyworld.jl
[ Info: generating plain script file from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld\daisyworld.jl"
✓ Чистый скрипт: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld\daisyworld.jl
[ Info: generating markdown page from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd"
✓ Quarto: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd
[ Info: generating notebook from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb"
✓ Notebook: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4: Производные daisyworld.jl

Базовая визуализация

Проверяю jupyter notebook daisyworld.jl. Файл успешно работает. Аналогичные шаги будут произведены с последующими программами: преобразование в литературный стиль, генерация производных, проверка работы (рис. 5).



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled "daisyworld (unsaved changes)". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for file operations, running, and code execution. The notebook content is organized into sections with bold headings, each followed by a code cell. The code is in Julia and demonstrates the setup and visualization of the Daisyworld model.

```
Jupyter daisyworld (unsaved changes)
```

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Kernel starting, please wait... Not Trusted Julia

Использование основного скрипта в папке /src

```
In [ ]: include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

Создание модели daisyworld

```
In [ ]: using CairoMakie
model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

Построение графиков

```
In [ ]: plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '★',
    heatmaparray = :temperature,
    heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)
```

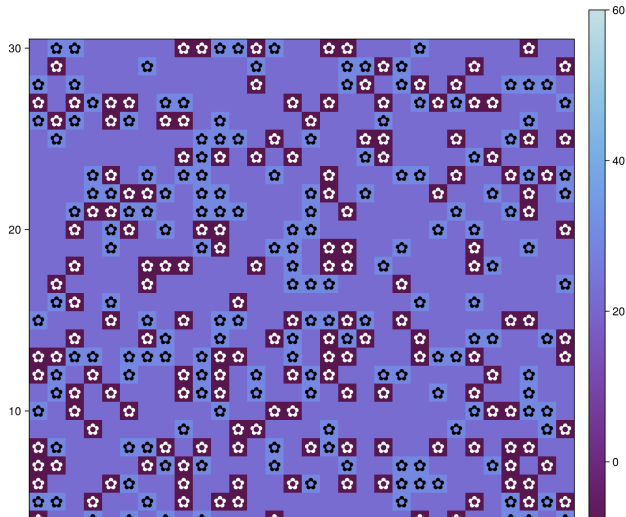
Шаг 1

```
In [ ]: plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
```

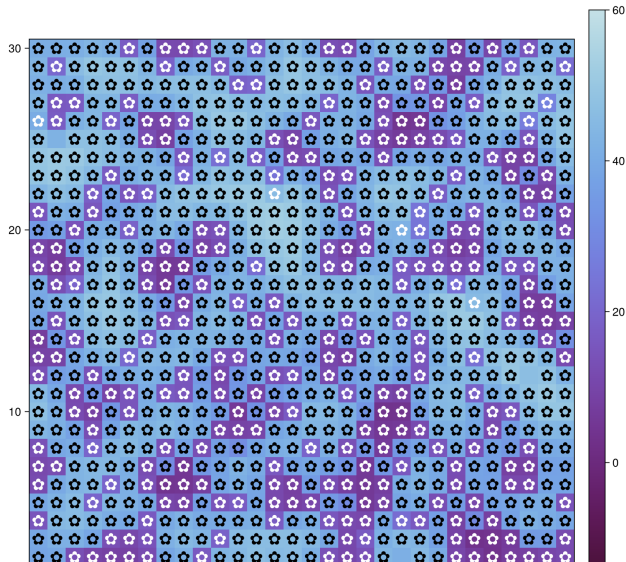
Шаг 5

Базовая визуализация

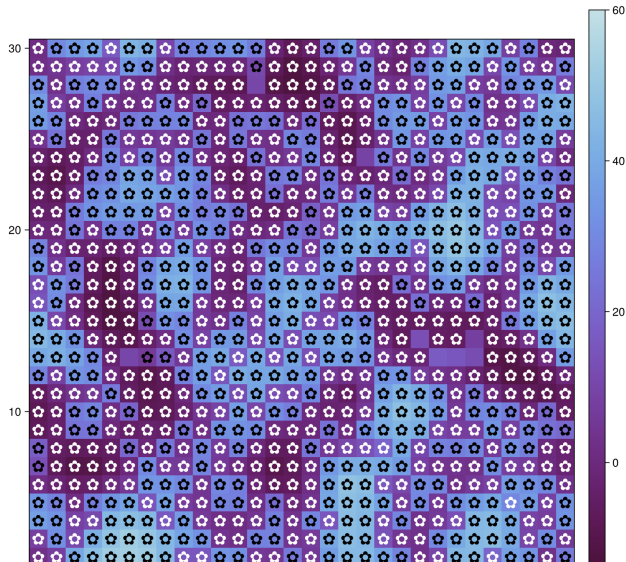
В результате работы программы были получены следующие графики:



Базовая визуализация



Базовая визуализация



Для создания анимации модели был создан скрипт `daisyworld-animate.jl`. В результате была успешно сгенерирована анимация развития модели на каждом шаге. Видеофайл вы можете открыть, нажав на следующие ссылки, или найдя его в папке `lab03/project/plots/simulation.mp4`:

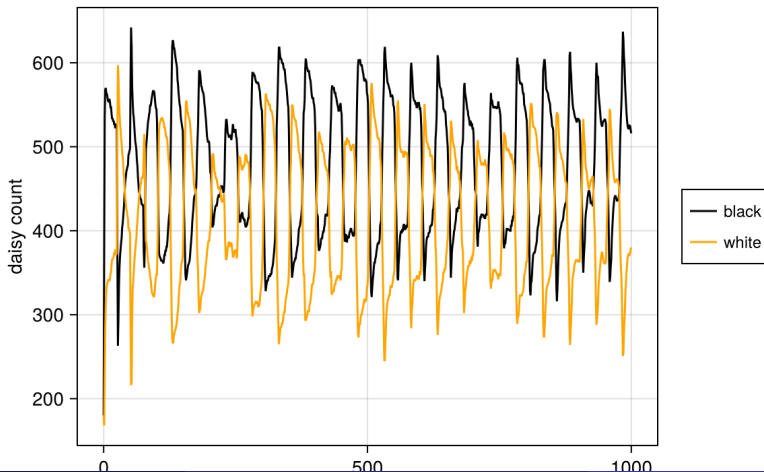
- [VkVideo](#)

Для создания анимации модели был создан скрипт `daisyworld-animate.jl`. В результате была успешно сгенерирована анимация развития модели на каждом шаге. Видеофайл вы можете открыть, нажав на следующие ссылки, или найдя его в папке `lab03/project/plots/simulation.mp4`:

- [VkVideo](#)
- [RuTube](#)

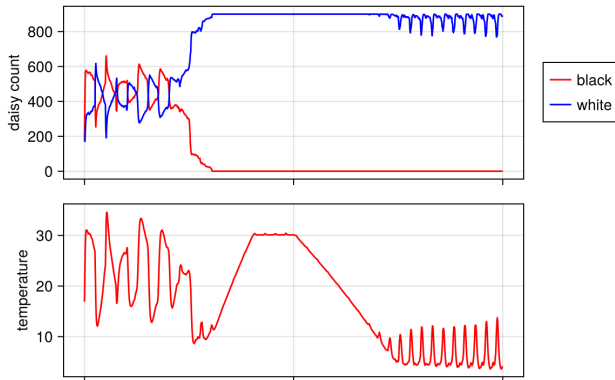
Динамика числа маргариток

Для визуализации числа маргариток был создан скрипт daisyworld-count.jl. В результате работы программы был получен следующий график:



Динамика модели

Был создан скрипт для генерации комплексного графика изменения числа маргариток, температуры, альbedo в зависимости от модельного времени - daisyworld-luminosity.jl. В результате работы программы был получен комплексный график, показывающий число маргариток, температуру, альbedo в зависимости от модального времени:



Для изучения модели полезно провести подбор параметров, после чего ознакомиться с различными результатами экспериментов. Для этого был создан скрипт `daisyworld__param.jl`. В результате работы программы было получено 12 графиков модели `daisyworld` - по три изображения на каждый вариант параметров:

Комбинация №1

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Комбинация №1

Параметры:

- $\text{albedo_black}=0.25$
- $\text{albedo_white}=0.75$

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

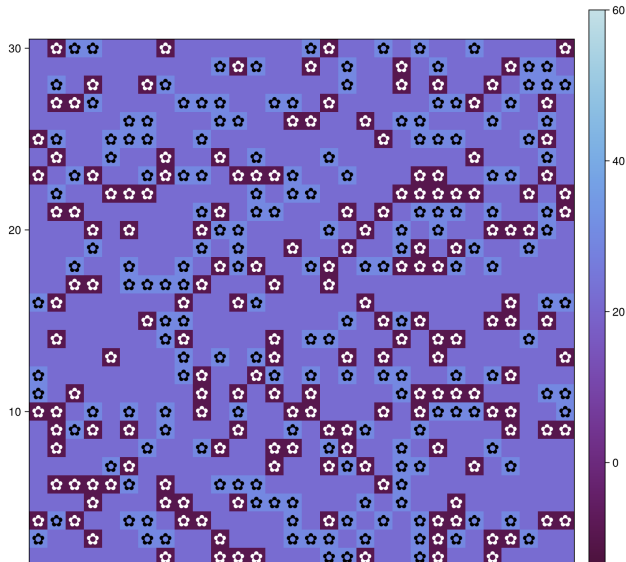
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

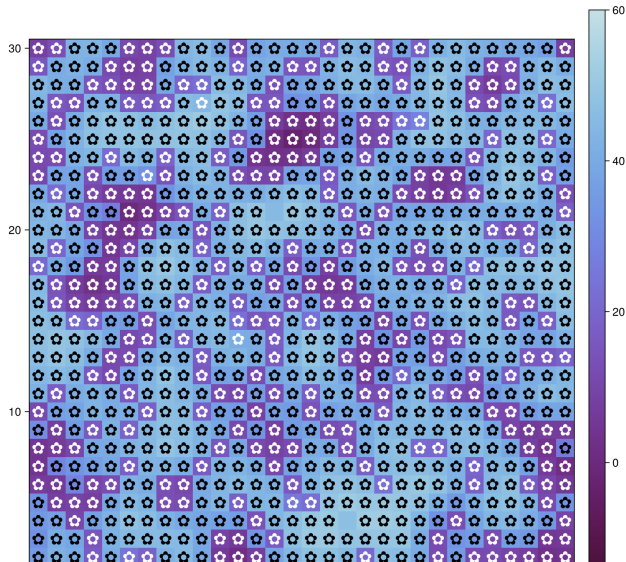
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

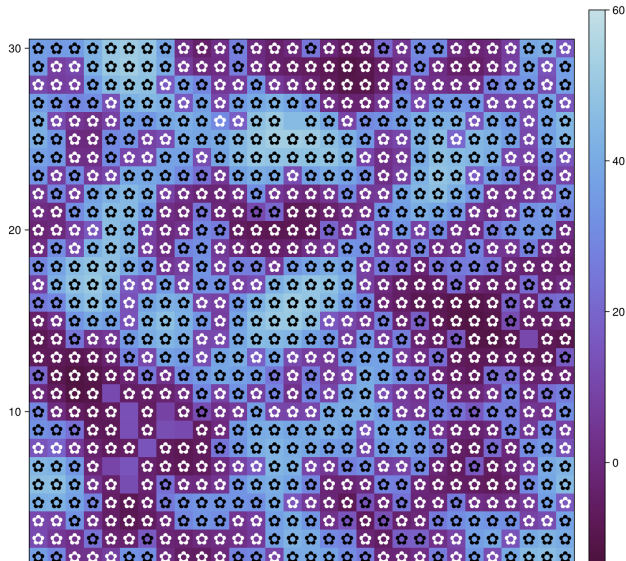
Комбинация №1 - Визуализация результатов



Комбинация №1 - Визуализация результатов



Комбинация №1 - Визуализация результатов



Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

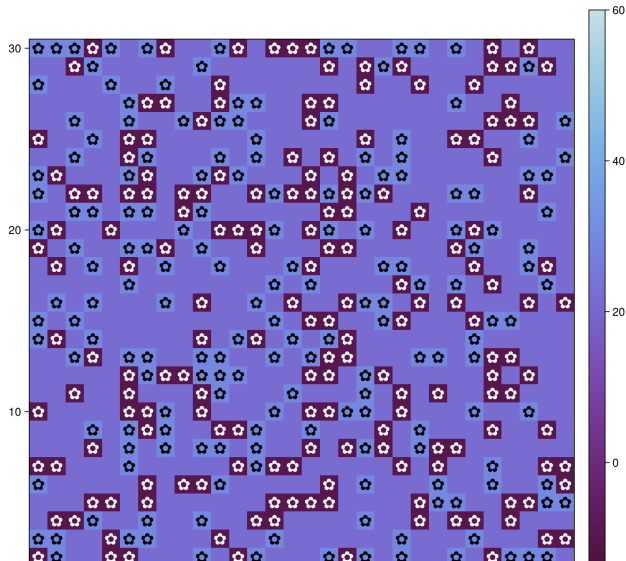
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

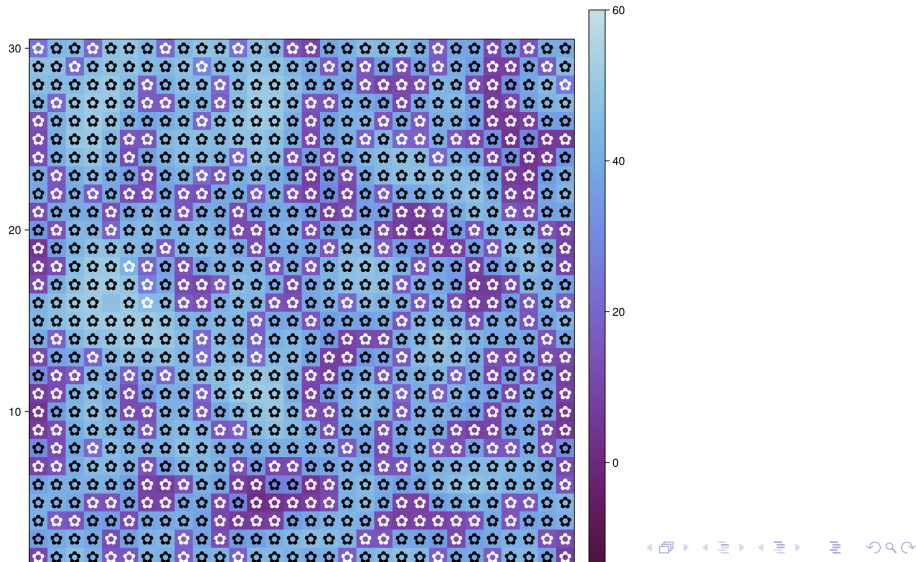
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

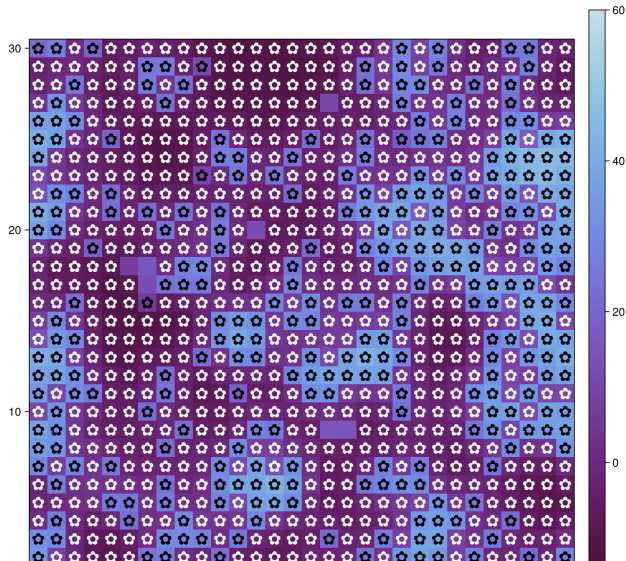
Комбинация №2 - Визуализация результатов



Комбинация №2 - Визуализация результатов



Комбинация №2 - Визуализация результатов



Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

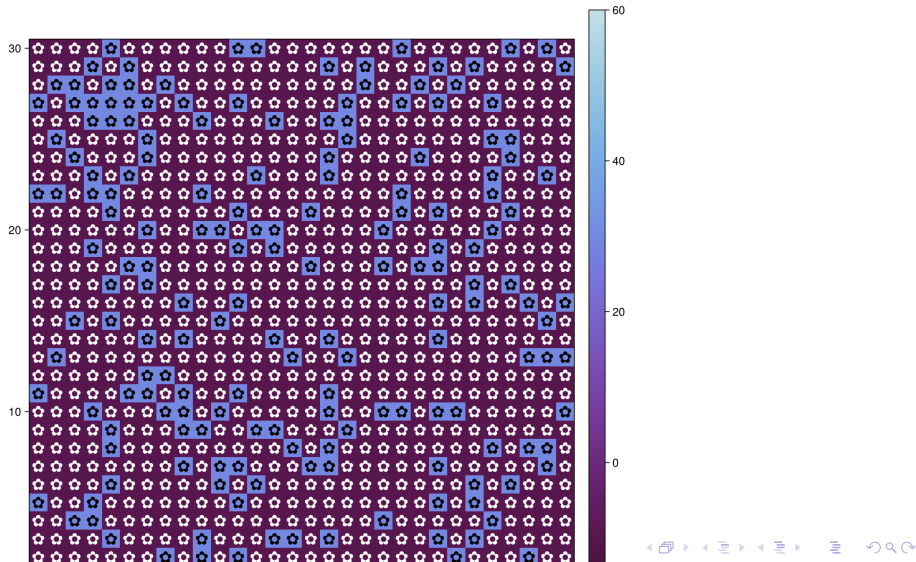
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

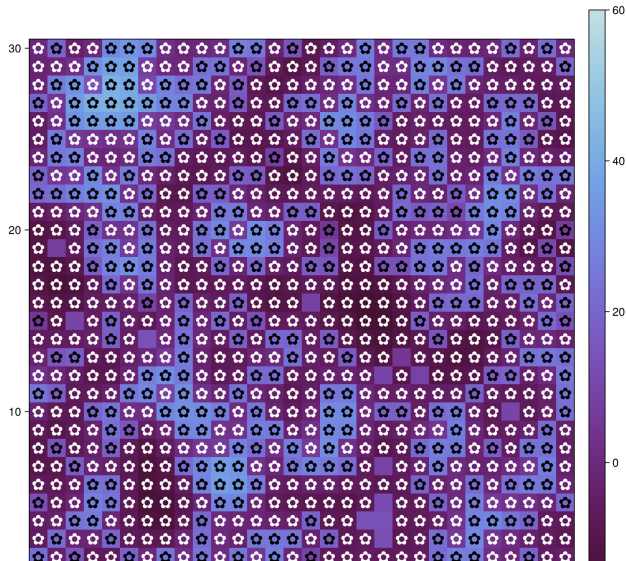
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

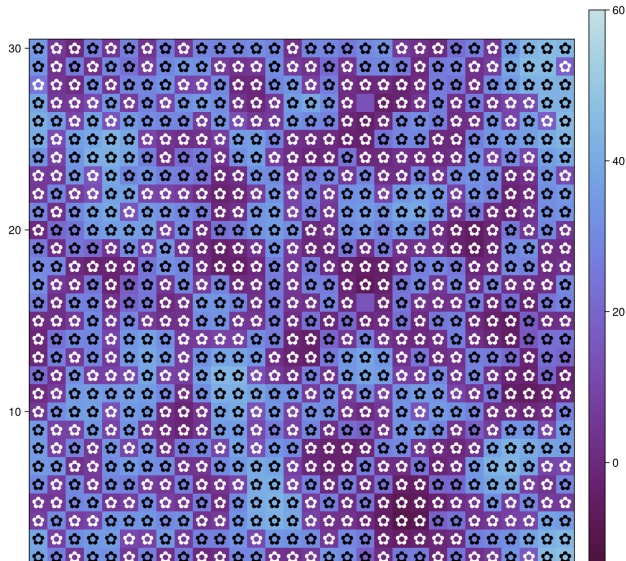
Комбинация №3 - Визуализация результатов



Комбинация №3 - Визуализация результатов



Комбинация №3 - Визуализация результатов



Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

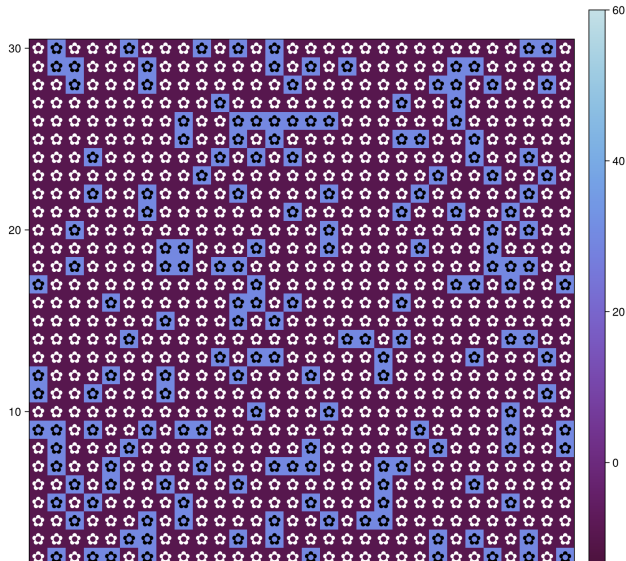
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

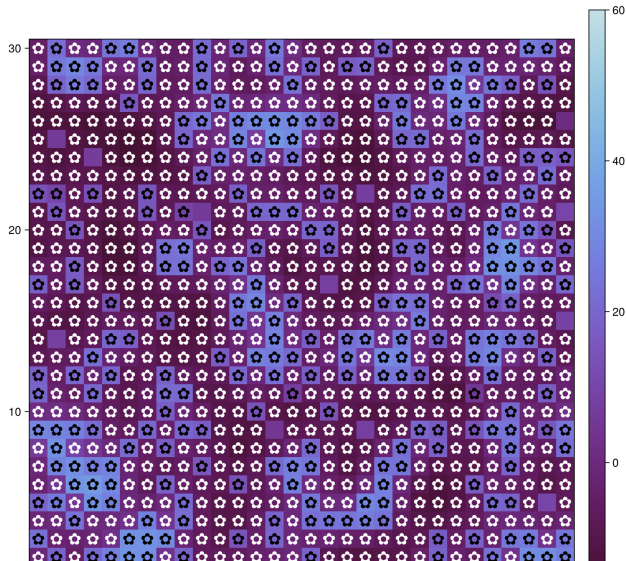
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

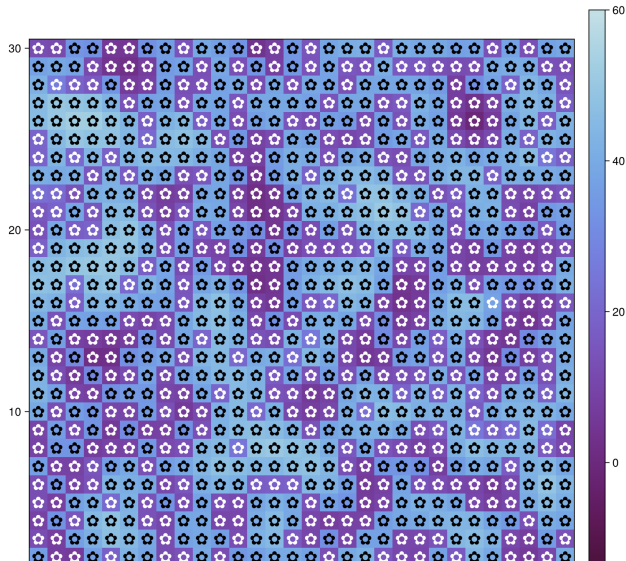
Комбинация №4 - Визуализация результатов



Комбинация №4 - Визуализация результатов



Комбинация №4 - Визуализация результатов



Для анализа влияния параметров на количество маргариток был создан скрипт `daisyworld-count__param.jl`. В результате были получены следующие графики:

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 1:

Параметры:

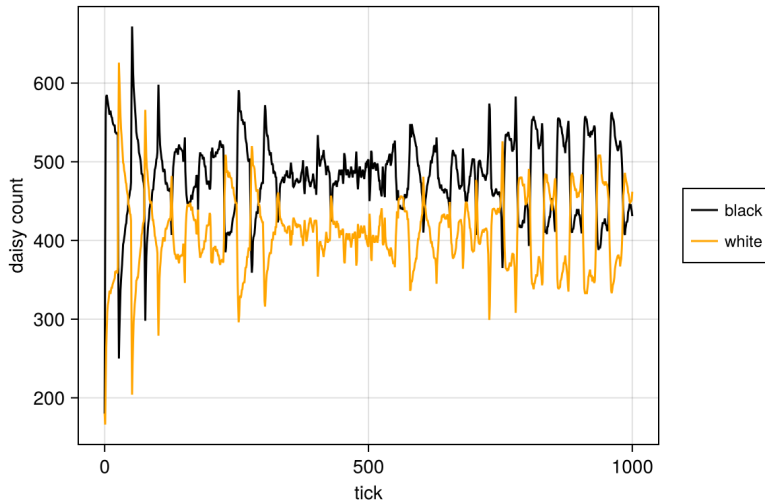
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №1 - Визуализация



Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 2:

Параметры:

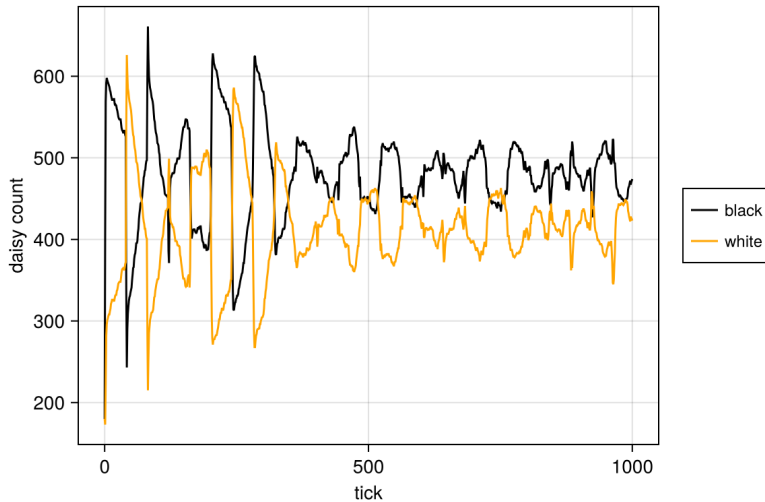
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №2 - Визуализация



Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.8` - Повышено с 0.2 до 0.8
- `max_age=25` - Максимальный возраст маргаритки: 25

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 3:

Параметры:

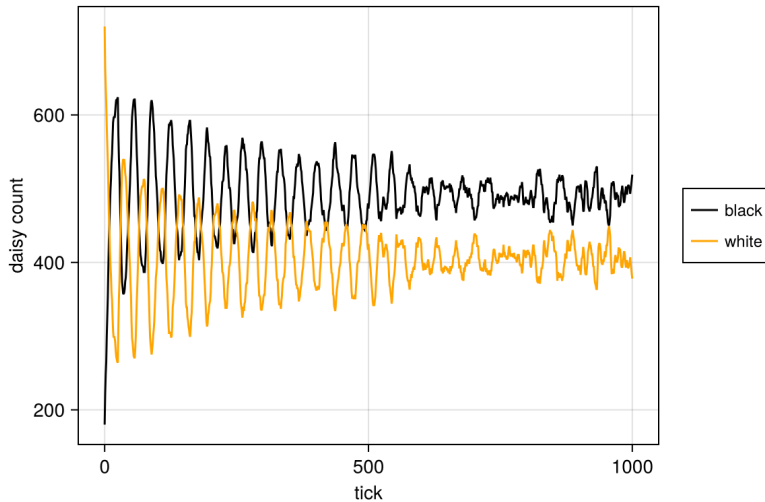
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №3 - Визуализация



Набор параметров 4:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75

Набор параметров 4:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 4:

Параметры:

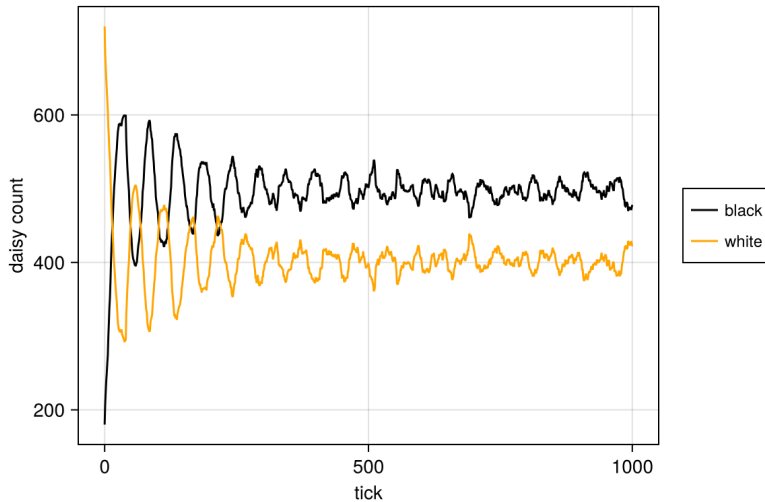
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №4 - Визуализация



Параметрическая реализация - Динамика температуры, альбедо, числа маргариток

Для анализа влияния параметров на температуру, альбедо, число маргариток был создан скрипт `daisyworld-luminosity__param.jl`. В результате были получены следующие графики:

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 1:

Параметры:

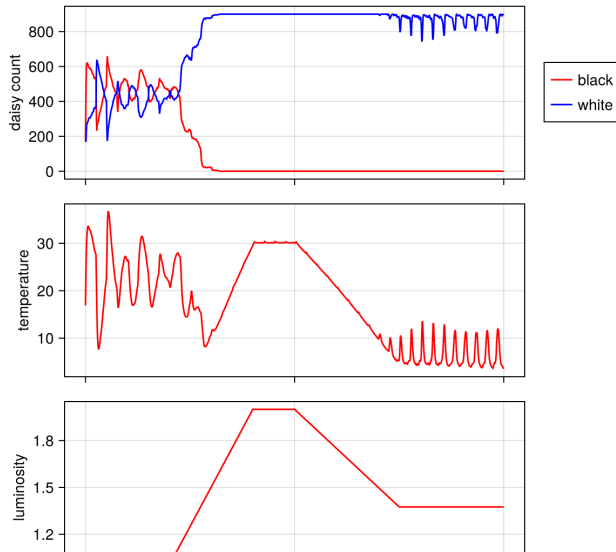
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №1 - Визуализация



Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`
- `max_age=40` - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 2:

Параметры:

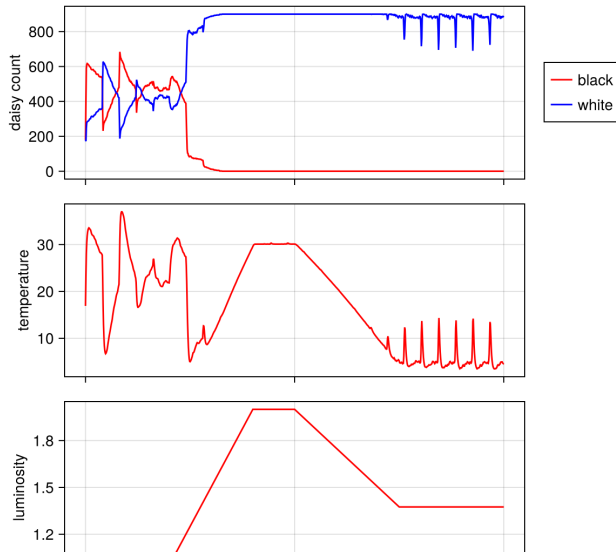
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №2 - Визуализация



Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.8` - Повышено с 0.2 до 0.8
- `max_age=25` - Максимальный возраст маргаритки: 25

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 3:

Параметры:

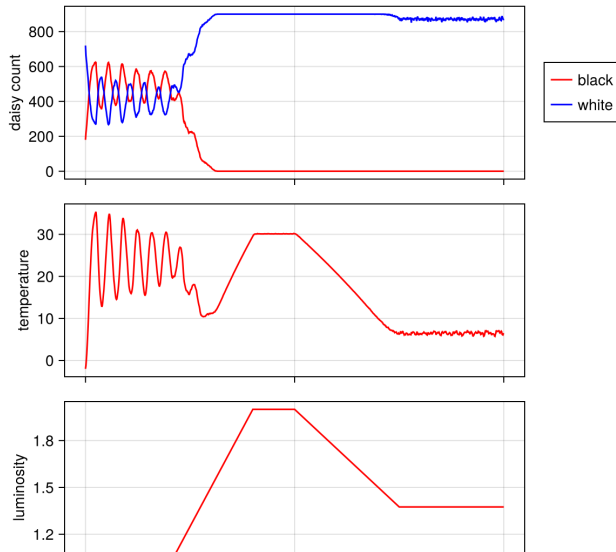
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №3 - Визуализация



Набор параметров 4:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 4:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 4:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 4:

Параметры:

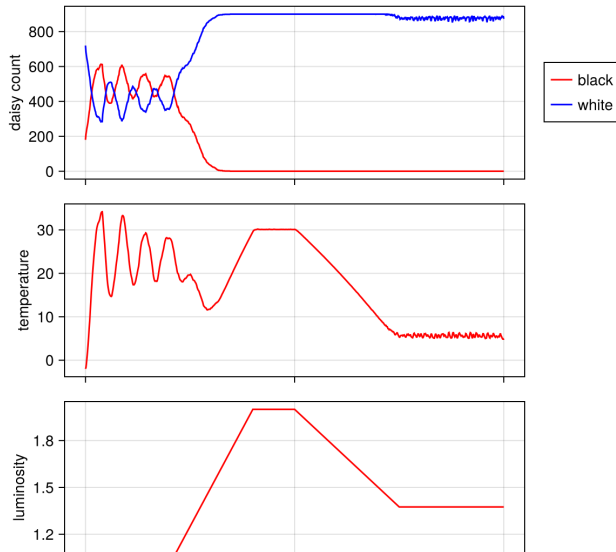
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №4 - Визуализация



В результате анализа влияния параметров можно сделать следующие выводы:

- Повышение возраста маргаритки заставило температуру меньше варьироваться на ранних шагах модели

Однако, общая картинка по всем параметрам была схожа. Основные изменения происходили на ранних шагах модели.

В результате анализа влияния параметров можно сделать следующие выводы:

- Повышение возраста маргаритки заставило температуру меньше варьироваться на ранних шагах модели
- Повышение исключительно параметра `init_white` привело к более предсказуемой вариации температуры среды на ранних шагах модели - неоднократно были достигнуты практически одинаковые пики температуры

Однако, общая картинка по всем параметрам была схожа. Основные изменения происходили на ранних шагах модели.

В результате анализа влияния параметров можно сделать следующие выводы:

- Повышение возраста маргаритки заставило температуру меньше варьироваться на ранних шагах модели
- Повышение исключительно параметра `init_white` привело к более предсказуемой вариации температуры среды на ранних шагах модели - неоднократно были достигнуты практически одинаковые пики температуры
- Повышение возраста маргаритки вместе с параметром `init_white` также заставило температуру варьироваться гораздо меньше

Однако, общая картинка по всем параметрам была схожа. Основные изменения происходили на ранних шагах модели.

Раздел 3

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я изучил агентный подход имитационного моделирования на примере модели Daisyworld, реализованной на Julia. Разобрался в самой модели и интегрировал её реализацию в данный отчёт.

Лабораторная работа №3

Ссылки на анимацию модели Daisyworld

VkVideo

RuTube